GeoDecoder

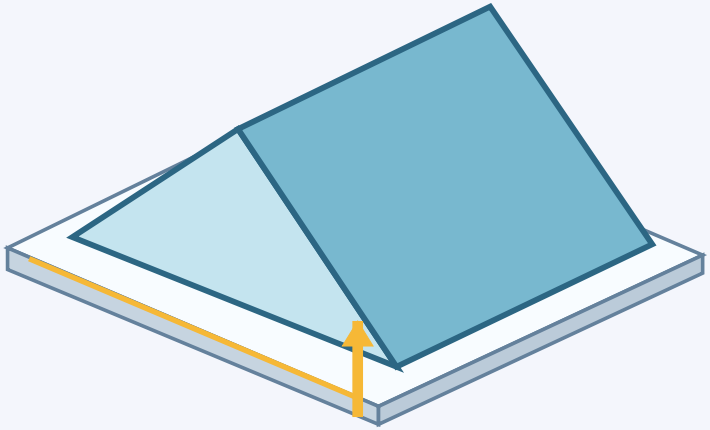
CARA BERMAIN

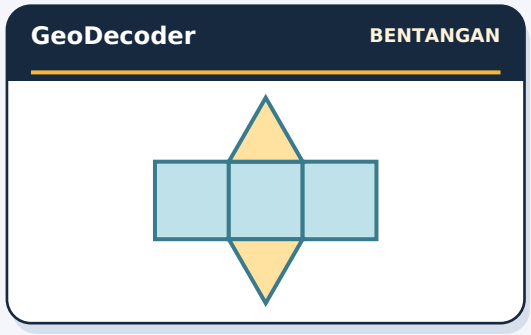
Jom main GeoDecoder!

Baca soalan. Ikut LED biru. Padankan bongkah dengan bentangannya.

R1 untuk bongkah 3D.

R2 untuk kad bentangan.





CONTOH PEMBELAJARAN

Prisma segi tiga untuk belajar.
Contoh cara main: piramid.
Gunakan set yang guru sediakan.

Urutan imbasan bergantung pada jenis soalan.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Kenali alat GeoDecoder

LED ialah lampu kecil. LCD ialah skrin yang memaparkan soalan.

LCD
Baca soalan,
skor dan masa.

NEXT / HINT
Tekan butang
mengikut arahan.

R1 / R2
Lihat label pada
setiap pembaca.



Imbas = dekatkan kad RFID pada pembaca.

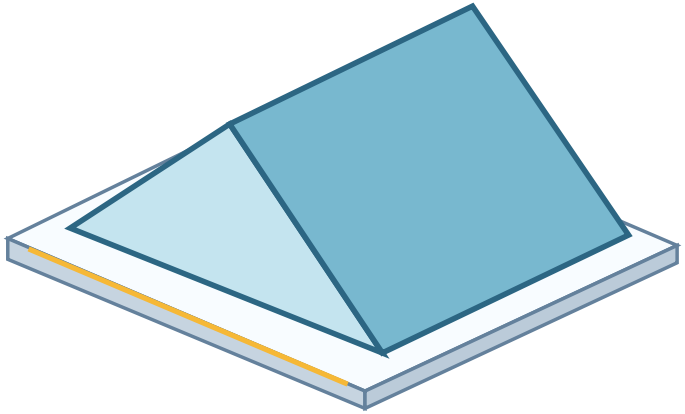
GeoDecoder

CARA BERMAIN

Bongkah untuk R1. Bentangan untuk R2.

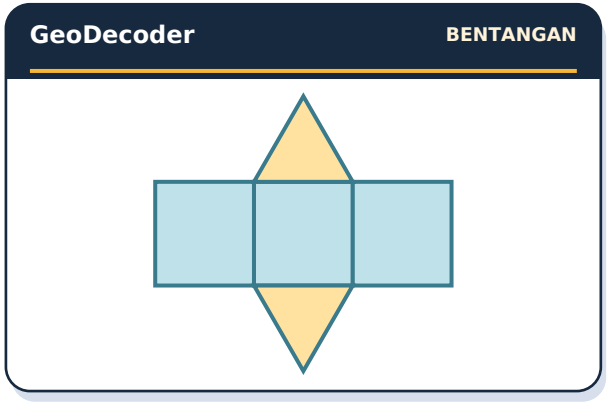
Kad RFID membolehkan alat mengenal pasti jawapan kamu.

R1: BONGKAH 3D



Kad RFID dilekatkan
di bawah bongkah.

R2: KAD BENTANGAN



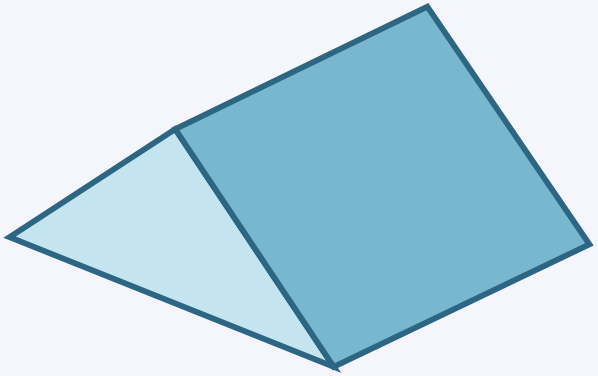
Cetakan bentangan ditampal
pada kad RFID.

RFID: pengenalan melalui gelombang radio.

Bongkah dan bentangan: apa bezanya?

Contoh ini ialah prisma segi tiga tegak.

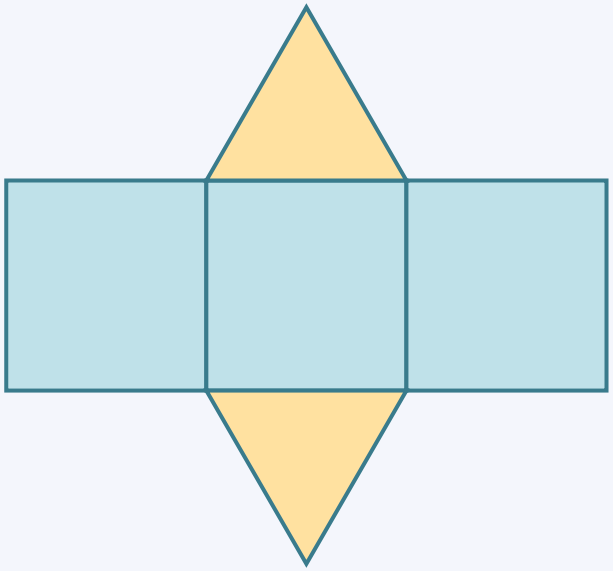
BONGKAH (3D)



Ada panjang, lebar dan tinggi.

boleh dilipat

BENTANGAN (2D)



2 segi tiga +
3 segi empat tepat.

Prisma segi tiga: 5 muka, 9 rusuk dan 6 bucu.

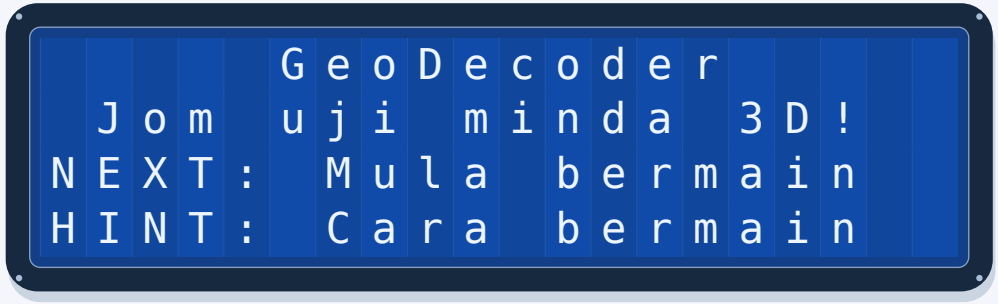
GeoDecoder

CARA BERMAIN

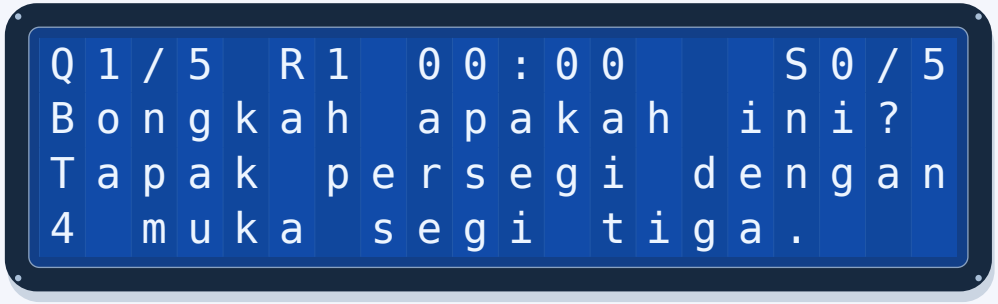
Di menu utama, tekan NEXT

Kosongkan kedua-dua pembaca sebelum mula.

MENU UTAMA



CONTOH SOALAN BONGKAH





Tekan dan lepaskan.
Soalan akan keluar.

Masa bermula

Baca soalan dahulu. Kemudian lihat LED yang berwarna biru.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Soalan apa? Ikut urutan ini.

Tempat imbasan tetap sama: R1 bongkah, R2 bentangan.

SOALAN BONGKAH

R1: bongkah → **R2: bentangan**

SOALAN BENTANGAN

R2: bentangan → **R1: bongkah**

Biru = pembaca yang sedang menunggu imbasan.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

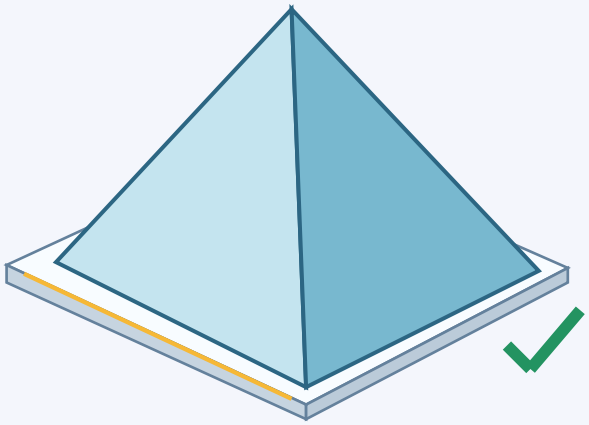
Soalan bongkah: pilih bongkah dahulu

Pada LCD, persegi bermaksud segi empat sama.

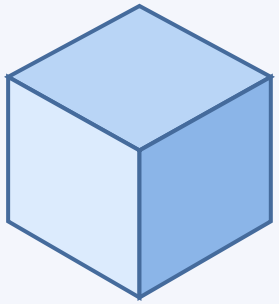
```
Q 1 / 5   R 1   0 0 : 0 8       S 0 / 5
B o n g k a h   a p a k a h   i n i ?
T a p a k   p e r s e g i   d e n g a n
4   m u k a   s e g i   t i g a .
```

Tapak segi empat sama.

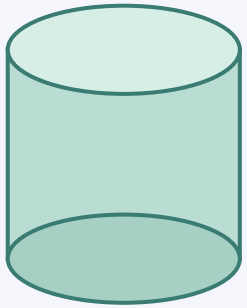
4 muka segi tiga.



Piramid



Kubus



Silinder

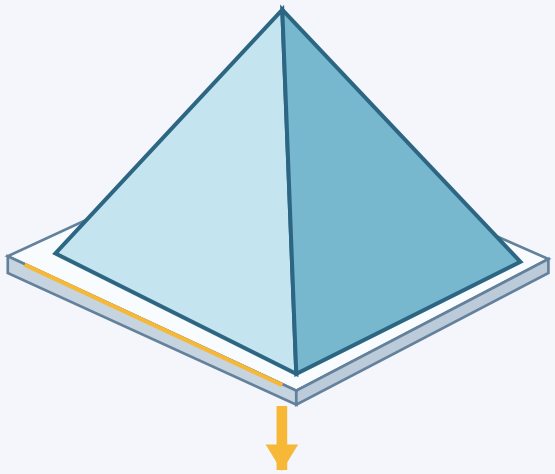
Pilih piramid bertapak segi empat sama untuk soalan ini.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Dekatkan bahagian bawah bongkah pada R1

LED R1 biru. R2 belum menerima jawapan.



LED R1

R1 BONGKAH

CONTOH LCD - SIMULASI

```
Q1/5  R1  00:14     S0/5
Bongkah apakah ini?
Tapak persegi dengan
4  muka segi  tiga.
```

Imbas bongkah di R1

LED R2

R2 BENTANGAN

Kad RFID di bawah bongkah dibaca oleh R1.

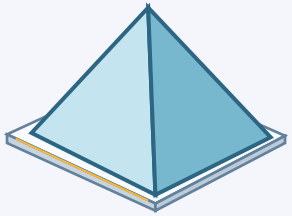
GeoDecoder

CARA BERMAIN

Bongkah betul. Kini pilih bentangannya.

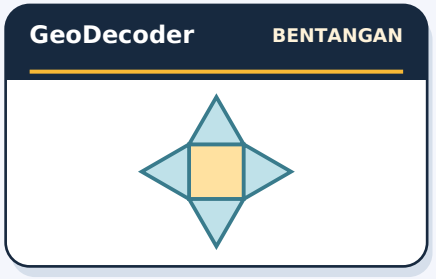
LED R1 hijau. LED R2 biru. Bongkah boleh diangkat. Skor belum bertambah.

```
Q1/5  R2  00:16     S0/5
Bongkah apakah ini?
Tapak persegi dengan
4  muka segi  tiga.
```

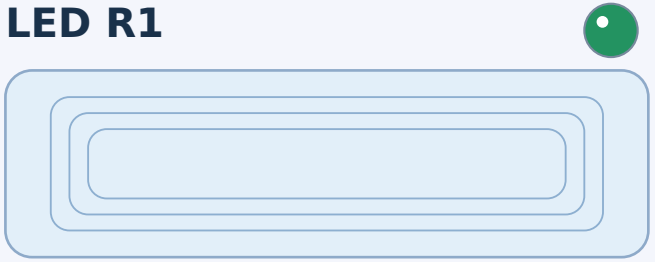


Belum mendapat markah

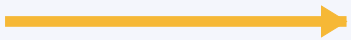
Pilih bentangan piramid.



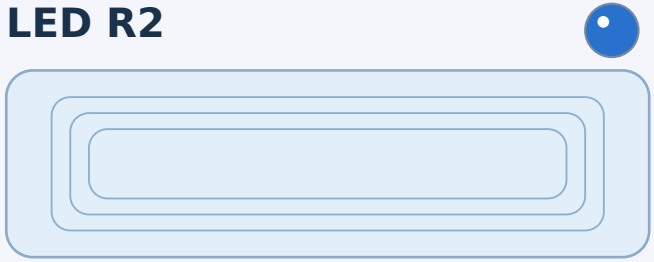
LED R1



R1 BONGKAH



LED R2



R2 BENTANGAN

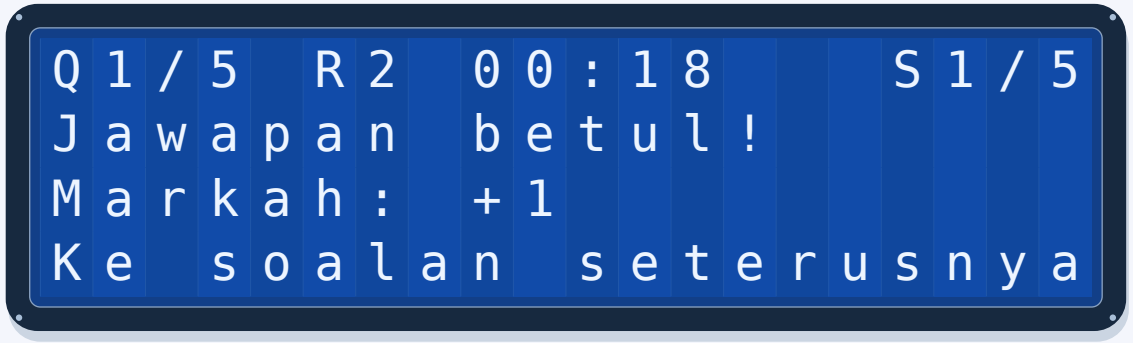
Imbas kad bentangan yang sepadan di R2.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Bongkah dan bentangan betul: +1 markah!

Selepas R1 dan R2 betul, soalan ini selesai.



+1
markah

Masa dijeda

LED R1 dan LED R2 berkelip hijau bersama.



Tunggu 3 kelipan. Soalan baharu muncul sendiri.

GeoDecoder

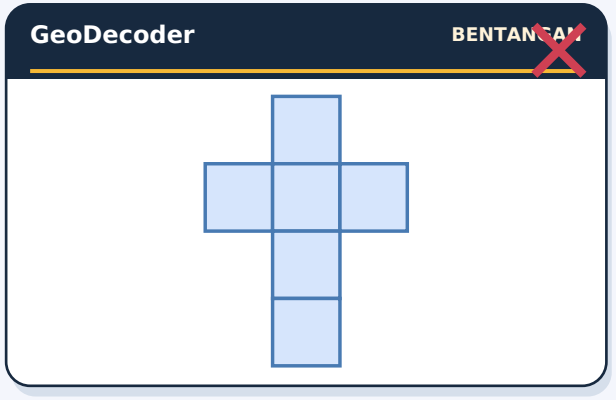
CARA BERMAIN

Soalan bentangan: pilih bentangan dahulu

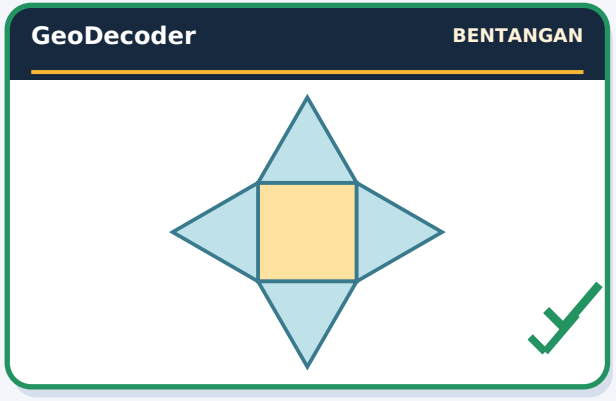
Soalan ini bermula di R2, iaitu pembaca untuk kad bentangan.

```
Q 2 / 5   R 2   0 0 : 2 2       S 1 / 5
P i l i h   b e n t a n g a n   b a g i
1   s e g i   e m p a t   s a m a
d a n   4   s e g i   t i g a .
```

Cari bentangan yang ada
1 segi empat sama dan
4 segi tiga.



Bentangan kubus



Bentangan piramid

Pilih kad bentangan piramid untuk contoh soalan ini.

GeoDecoder

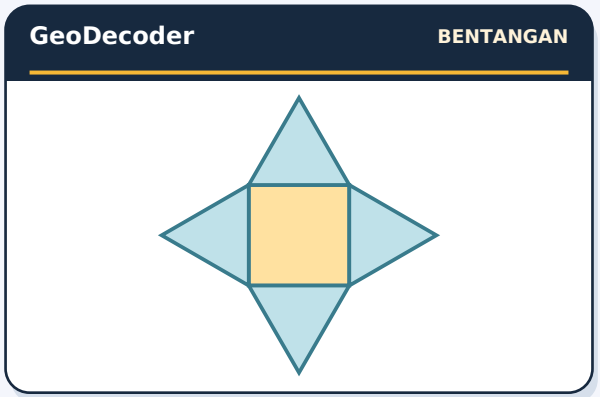
CARA BERMAIN

Dekatkan kad bentangan pada R2

LED R2 biru. R1 belum menerima jawapan.

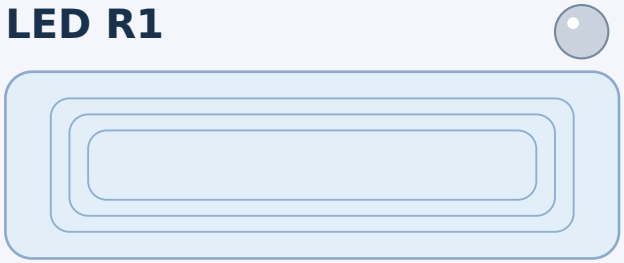
CONTOH LCD - SIMULASI

```
Q2/5  R2  00:28    S1/5
Pilih  bentangan  bagi
1  segi  empat  sama
dan  4  segi  tiga.
```



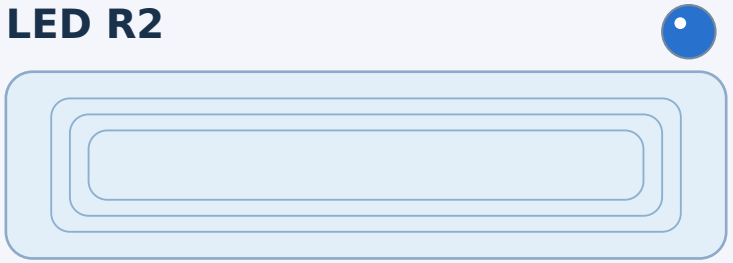
Imbas bentangan di R2

LED R1



R1 BONGKAH

LED R2



R2 BENTANGAN

Kad bentangan di R2. Bongkah kekal untuk R1.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

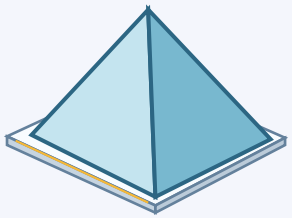
Bentangan betul. Kini pilih bongkahnya.

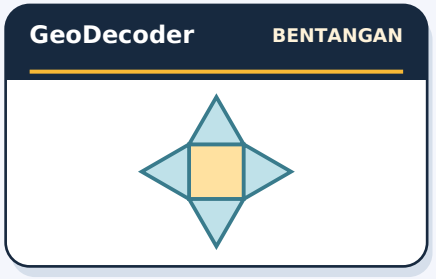
LED R2 hijau. LED R1 biru. Kad bentangan boleh diangkat. Skor kekal 1/5.

```
Q2/5  R1  00:31      S1/5
Pilih bentangan bagi
1 segi empat sama
dan 4 segi tiga.
```

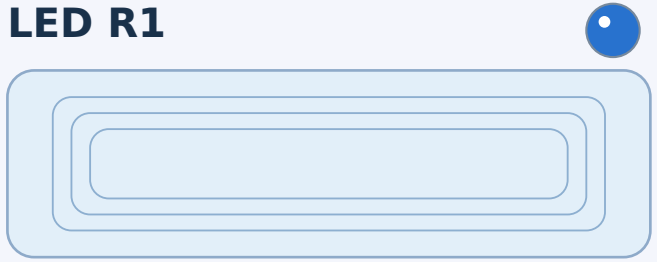
Belum mendapat markah

Pilih bongkah piramid.

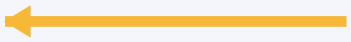




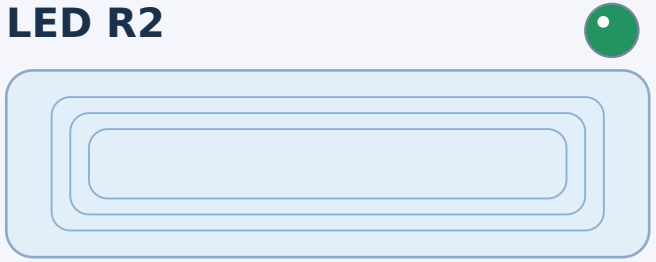
LED R1



R1 BONGKAH



LED R2



R2 BENTANGAN

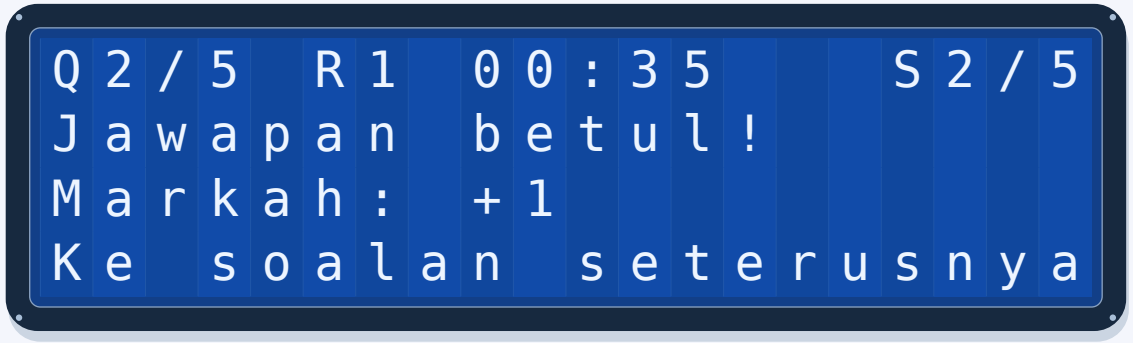
Imbas bahagian bawah bongkah di R1.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Bentangan dan bongkah betul: +1 markah!

Dua imbasan betul melengkapkan satu jawapan.



+1
markah

Masa dijeda

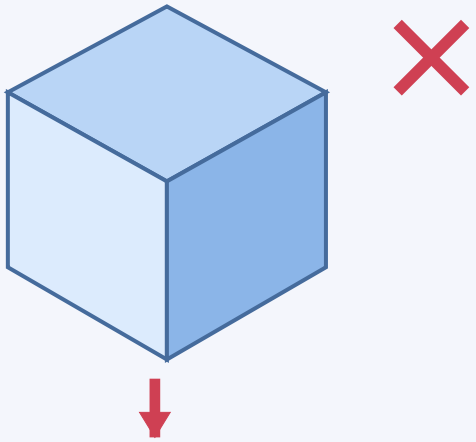
LED R1 dan LED R2 berkelip hijau bersama.



Tunggu 3 kelipan. Soalan baharu muncul sendiri.

Imbasan pertama salah: +0 markah

Contoh: soalan meminta piramid, tetapi kamu memilih kubus.



PAPARAN LCD SELEPAS SALAH

```
SALAH  +0  NEXT:Terus
Jawapan:  PIRAMID
Tapak  persegi  dan
4  muka  segi  tiga.
```

Soalan ini sudah tamat

LED R1

R1 BONGKAH

LED R2

R2 BENTANGAN

Kedua-dua LED mula berkelip merah. Tiada markah diberi.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Baca jawapan. Kemudian tekan NEXT.

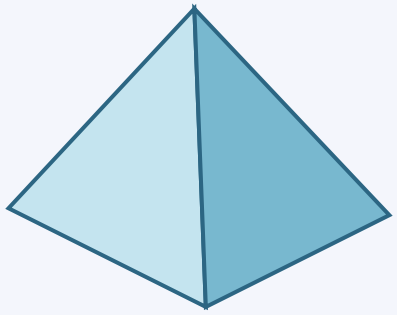
Kelipan merah berterusan sehingga kamu menekan NEXT/TERUSKAN.

JAWAPAN DAN SEBAB PADA LCD

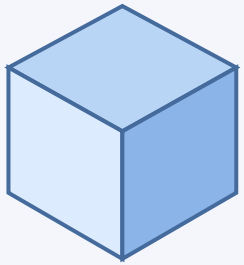
```
SALAH  +0  NEXT:Terus
Jawapan:   PIRAMID
Tapak  persegi  dan
4  muka  segi  tiga.
```

+0
markah

Masa dijeda



5 muka



6 muka

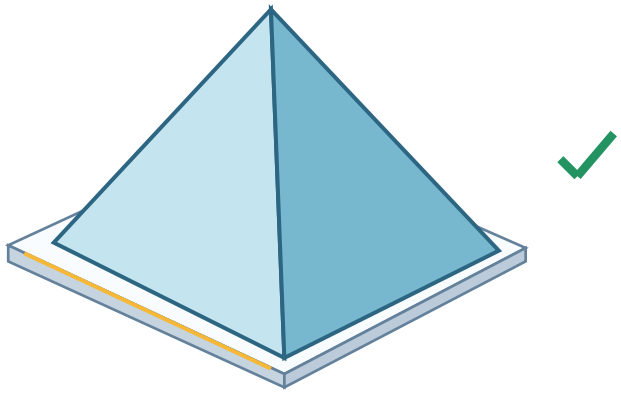
NEXT

Baca penerangan dahulu. Tekan NEXT/TERUSKAN untuk meneruskan.

Imbasan pertama betul, tetapi yang kedua salah

Contoh: bongkah piramid betul di R1, kemudian bentangan kubus di R2.

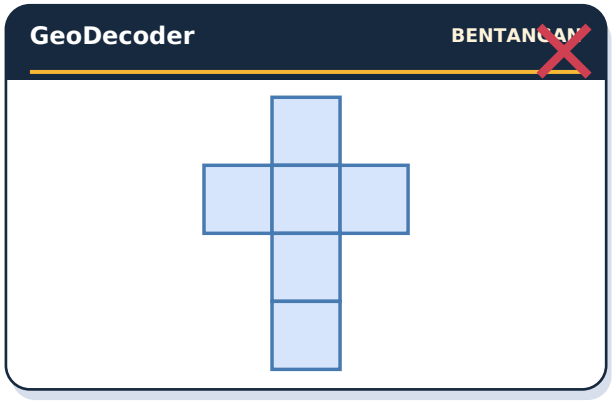
BONGKAH BETUL



LED R1 hijau

Belum mendapat markah.

BENTANGAN SALAH



LED R1 + LED R2 merah

Kedua-dua LED berkelip.

Satu sahaja betul belum cukup. Soalan ini mendapat +0.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Lihat bentangan yang sepatutnya dipilih

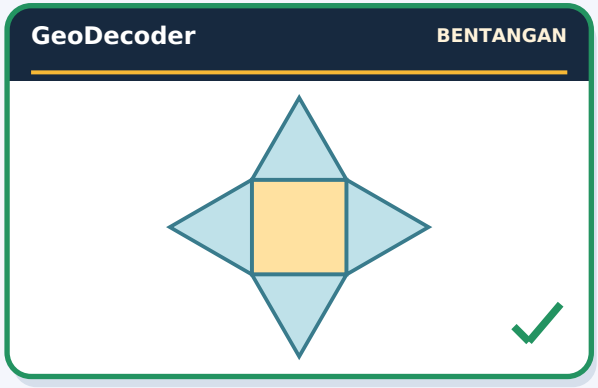
Bentangan piramid ini ada 1 segi empat sama dan 4 segi tiga.

JAWAPAN DAN SEBAB PADA LCD

```
SALAH  +0  NEXT:Terus
Jawapan:  PIRAMID
Tapak  persegi  dan
4  muka  segi  tiga.
```

+0
markah

Masa dijeda



1 segi empat sama
+
4 segi tiga

NEXT

Tekan NEXT/TERUSKAN. Jika soalan terakhir, keputusan akan dipaparkan.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Perlu petunjuk? Tekan HINT.

Hanya LED pembaca yang sedang menunggu jawapan menjadi ungu.

SEBELUM TEKAN HINT

```
Q1/5  R1  00:08      S0/5
Bongkah apakah ini?
Tapak persegi dengan
4  muka segi tiga.
```

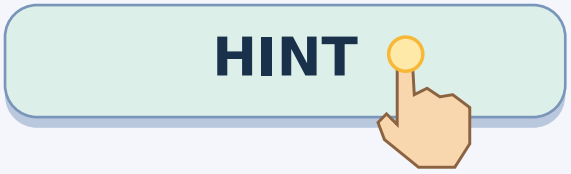
SELEPAS TEKAN HINT

```
Q1/5  R1  00:11      S0/5
HINT: Muka sisi akan
bertemu pada puncak
apabila dilipat.
```

LED R1 biru

LED R1 ungu

Markah tidak berkurang.



Tekan HINT lagi untuk lihat soalan.

Masa terus berjalan semasa kamu membaca petunjuk.

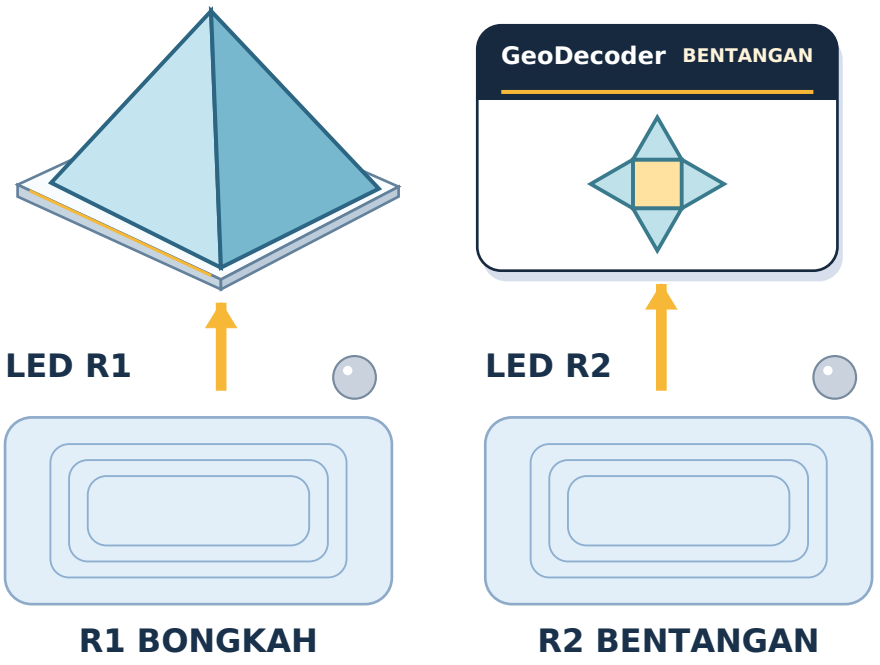
GeoDecoder

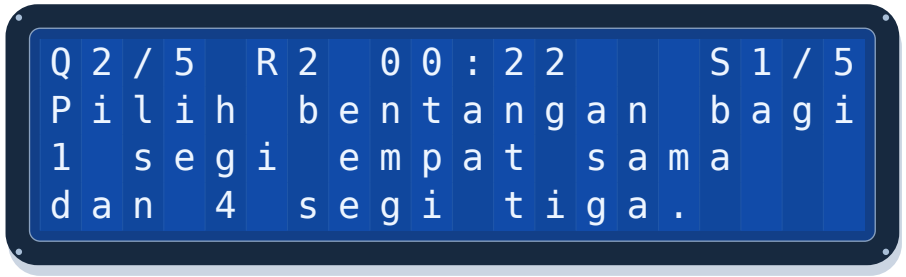
CARA BERMAIN

Angkat bongkah dan kad sebelum soalan baharu

Lihat soalan dan LED biru untuk menentukan tempat imbasan pertama.

ANGKAT KEDUA-DUANYA





LED R2 biru

Soalan bentangan ini bermula di R2.

Soalan bongkah: R1 dahulu. Soalan bentangan: R2 dahulu.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Mahu langkau? Tekan NEXT.

Gunakan semasa soalan masih sedang dijawab.

```
Q4/5  R1  00:58      S2/5
Soalan dilangkau.
Markah:  +0
Ke soalan seterusnya
```

+0
markah

Skor yang sudah diperoleh kekal.

NEXT



Tunggu soalan baharu muncul.

NEXT semasa soalan = langkau. NEXT selepas salah = teruskan.

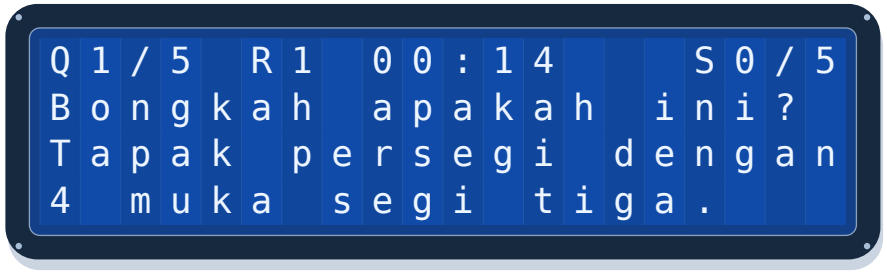
GeoDecoder

CARA BERMAIN

Bila masa berjalan? Bila masa dijeda?

Masa akhir hanya mengira masa menjawab mengikut flow baharu.

Masa berjalan



Baca soalan.

Pilih dan imbas jawapan.

Baca petunjuk.

Masa dijeda

3 kelipan hijau

Paparan jawapan salah

Baca penerangan dahulu.

Tekan NEXT/TERUSKAN.

Masa bersambung pada soalan baharu.

Pada keputusan akhir, skor dan masa kekal.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Teruskan sehingga semua soalan selesai

Ini contoh pusingan latihan lima soalan, bukan turutan soalan sebenar.

SOALAN 1	SOALAN 2	SOALAN 3	SOALAN 4	SOALAN 5
Bongkah	Bentangan	Imbasan 1	Imbasan 2	Padanan
Betul	Betul	Salah	Salah	Betul
+1	+1	+0	+0	+1

3 jawapan lengkap betul = skor 3/5

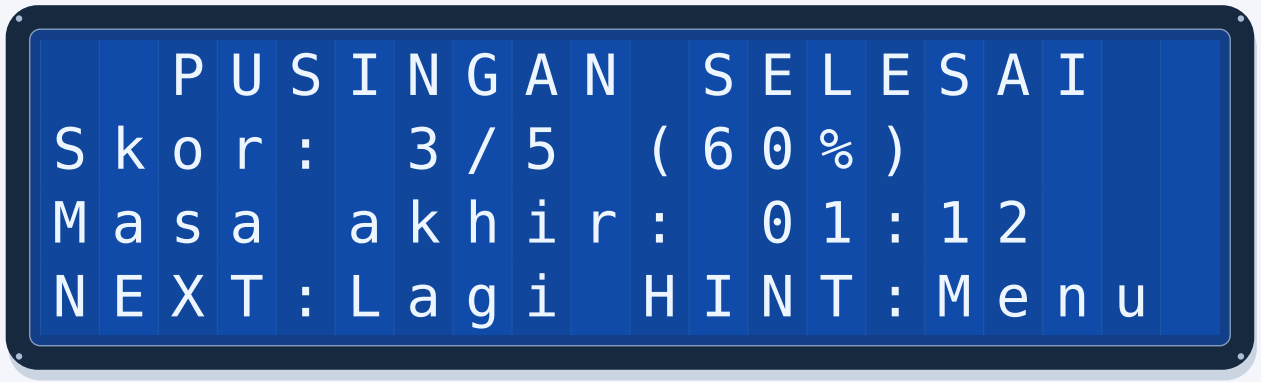
Setiap soalan: dua imbasan betul dapat +1. Jawapan salah dapat +0.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Tamat! Lihat skor dan masa akhir.

Contoh ini menunjukkan tiga jawapan betul daripada lima soalan.



3/5

60%

1 minit 12 saat

Skor dan masa akhir sudah dibekukan.

Masa akhir kekal

Semak keputusan sebelum memilih tindakan seterusnya.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Mahu main lagi? Tekan NEXT.

Di skrin keputusan, NEXT memulakan pusingan baharu.

KEPUTUSAN AKHIR

```
   PUSINGAN SELESAI
Skor:  3/5  (60%)
Masa akhir:  01:12
NEXT:Lagi  HINT:Menu
```

CONTOH PUSINGAN BAHARU

```
Q1/5  R2  00:00     S0/5
Pilih bentangan bagi
1 segi empat sama
dan 4 segi tiga.
```

NEXT

Skor mula: 0

Masa: 00:00

Angkat bongkah dan kad. Baca soalan dan ikut LED biru.

Sudah selesai? Tekan HINT.

Di skrin keputusan, HINT membawa kamu kembali ke menu utama.

KEPUTUSAN AKHIR

```
   PUSINGAN SELESAI
Skor:  3/5  (60%)
Masa akhir:  01:12
NEXT:Lagi  HINT:Menu
```

MENU UTAMA

```
      GeoDecoder
 Jom uji minda 3D!
NEXT:  Mula bermain
HINT:  Cara bermain
```

Permainan sudah selesai.

HINT

Tekan NEXT jika mahu bermain lagi.

HINT pada keputusan akhir = kembali ke menu utama.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Terbuka cara bermain pada LCD?

Tekan HINT lagi untuk melihat panduan berikutnya.

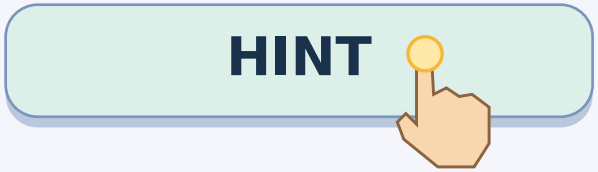
PANDUAN PADA LCD

```
CARA MAIN 1/15
Soalan bongkah:
R1 dahulu ->  R2
HINT: Seterusnya
```

KEMBALI KE MENU UTAMA

```
      GeoDecoder
 Jom uji minda 3D!
NEXT: Mula bermain
HINT: Cara bermain
```

Tekan HINT beberapa kali sehingga menu muncul.



Di menu utama, tekan NEXT untuk mula.

Panduan LCD ada 15 paparan. NEXT memulakan kuiz dari menu utama.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Lihat LED dan baca arahan pada LCD

Warna membantu kamu tahu tindakan seterusnya.

BIRU

Imbas pada pembaca ini.

UNGU

Petunjuk sedang dipaparkan.

HIJAU KEKAL

Imbasan ini betul; belum +1.

MERAH BERKELIP

Jika salah, baca dan tekan NEXT.

Kedua-duanya kelip hijau 3 kali: +1 markah.

Tunggu soalan baharu muncul sendiri.

Jika salah, kelipan merah tidak tamat sendiri. Tekan NEXT/TERUSKAN.

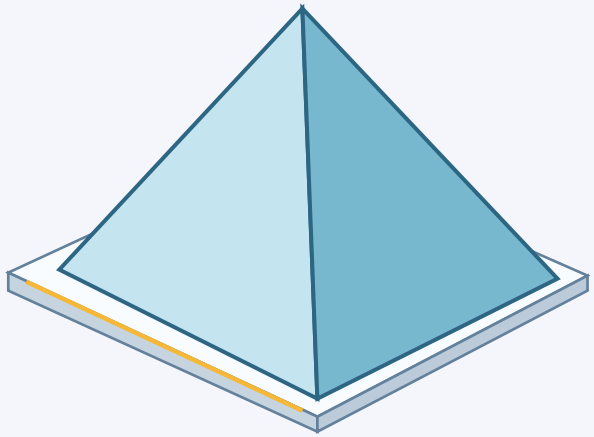
GeoDecoder

CARA BERMAIN

Kad tidak dibaca? Minta bantuan guru.

Masalah kad belum didaftarkan berbeza daripada jawapan matematik yang salah.

```
Q1/5  R1  00:09      S0/5
Kad belum didaftar
Minta bantuan guru
Cuba kad yang sah.
```



Semak R1 atau R2.

Angkat dan dekatkan semula.

Jika masih gagal, panggil guru.

Ikut mesej pada LCD.

Jangan ubah wayar atau tetapan alat sendiri.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Ingat empat perkara ini

Gunakan bongkah dan kad bentangan yang disediakan oleh guru.

SOALAN BONGKAH

R1 bongkah → R2 bentangan

SOALAN BENTANGAN

R2 bentangan → R1 bongkah

DUA IMBASAN BETUL

+1. Tunggu soalan baharu.

SATU IMBASAN SALAH

+0. Baca, kemudian tekan NEXT.

R1 sentiasa bongkah. R2 sentiasa bentangan.

Nota guru dan rujukan

Aliran permainan disemak melalui kod; ujian alat fizikal masih diperlukan.

FLOW v2.0.1 - PAPARAN LCD DIJANA DARIPADA KOD SEBENAR

Paparan LCD mengekalkan 20 lajur dan 4 baris. Semua gambar ialah ilustrasi.

Semakan kod dan simulasi tidak membuktikan sambungan atau bacaan RFID fizikal.

Sumber aliran: firmware v2.0.1, 28 Oktober 2026. Keluaran dokumentasi: v2.0.2.

main: d8d8ad46f041fef489542ea530367dde47ac7db6

sharing: 9f75337bd63d965e434f3b85732291c5865dad0d

Contoh permainan menggunakan soalan P1 dan P3: piramid bertapak segi empat sama.

Turutan dan tempoh dalam gambar ialah contoh; soalan sebenar dipilih secara rawak.

Prisma segi tiga pada helaian pengenalan ialah contoh belajar, belum disokong oleh kit.

Uji RFID di bawah bongkah sebenar, kad bentangan, butang, LED dan LCD sebelum kelas.

Rujukan istilah: KPM, DSKP KSSM Matematik Tingkatan 2, hlm. 52, SP 6.1.1 dan 6.2.1;
Buku Teks Matematik Tingkatan 2 KSSM, Bab 6, hlm. 100-103.
KSSM: Kurikulum Standard Sekolah Menengah. DSKP: Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran.

Gunakan bongkah berdaftar daripada guru. Jawapan salah diteruskan dengan NEXT.